

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN

Rozaq Nafi'ul Hafidz - 5024241072

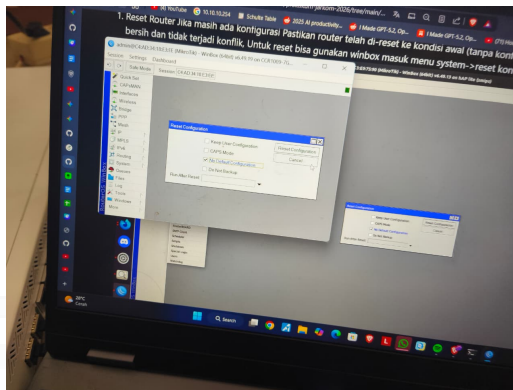
22 Mei 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Wireless Point to Point

Langkah 1: Reset Konfigurasi Router Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik.

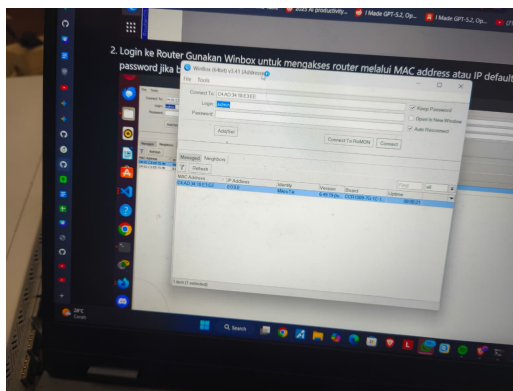
1. Gunakan aplikasi Winbox untuk mengakses Router A dan Router B.
2. Masuk ke menu System -> Reset Configuration.
3. Ceklist No Default Configuration.
4. Klik tombol Reset Configuration.



Gambar 1: Reset Router

Langkah 2: Login ke Router

1. Buka kembali Winbox.
2. Klik MAC Address atau IP default router pada tab Neighbors.
3. Isi kolom Login dengan admin dan kosongkan Password.
4. Klik tombol Connect.

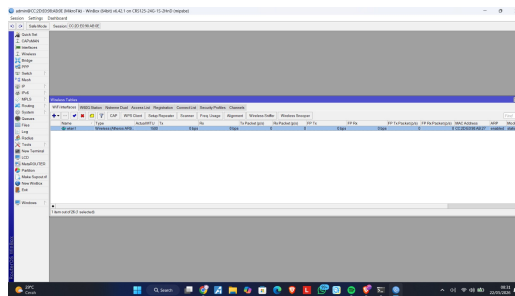


Gambar 2: Login winbox

Langkah 3: Aktifkan Interface Wireless (wlan1)

1. Masuk ke bagian Wireless -> tab WiFi Interfaces.

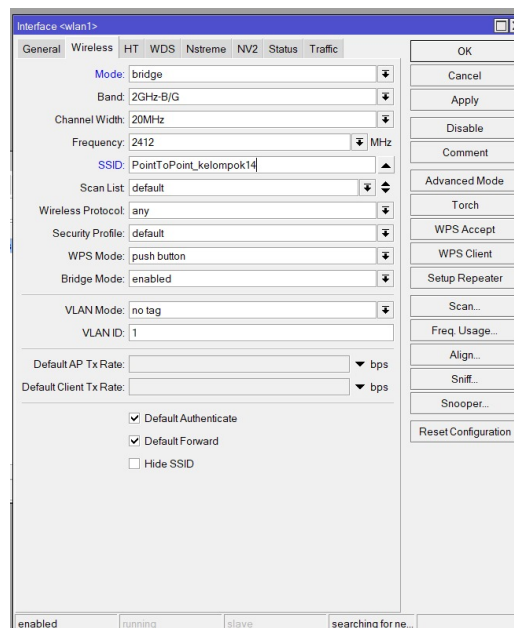
2. Klik interface wlan1 (yang berwarna abu-abu), lalu tekan tombol Centang Biru untuk mengaktifkannya (Enable).



Gambar 3: enable wlan1

Langkah 4: Konfigurasi Mode Wireless Untuk Router A:

1. Double click pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless.
2. Ubah pengaturan berikut:
 - Mode: bridge
 - SSID: PointToPoint_KelompokXX (ganti XX dengan nomor kelompok)
3. Klik Apply lalu OK.

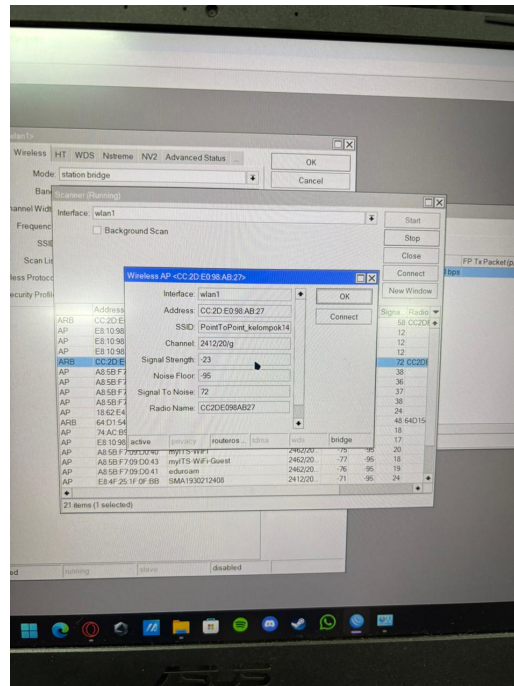


Gambar 4: Mode Bridge

Untuk Router B:

1. Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless.
2. Ubah pengaturan berikut:
 - Mode: station
3. Klik tombol Scan di sebelah kanan jendela.

4. Pilih interface wlan1 lalu klik Start.
5. Cari jaringan WiFi dengan SSID yang sesuai dengan Router A (PointToPoint_KelompokXX), lalu klik tombol Connect.
6. Klik Apply lalu OK.



Gambar 5: Connect Ke SSID Router A

Langkah 5: Konfigurasi IP Address pada wlan1 Tambahkan IP Address pada interface wlan1.

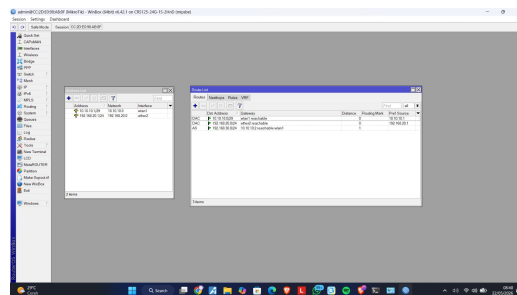
1. Masuk ke menu IP -> Addresses, lalu klik tombol + (Add).
2. **Router A:**
 - Address: 10.10.10.1/29
 - Interface: wlan1
3. **Router B:**
 - Address: 10.10.10.2/29
 - Interface: wlan1

Langkah 6 : Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (ether2) Tambahkan IP Address pada interface ether2 untuk menghubungkan Router dengan Laptop/PC.

1. Masuk ke menu IP -> Addresses, lalu klik tombol + (Add).
2. **Router A:**
 - Address: 192.168.20.1/24
 - Interface: ether2

3. Router B:

- Address: 192.168.30.1/24
- Interface: ether2



Gambar 6: Konfigurasi IP Router A

Langkah 7: Konfigurasi Routing Statis

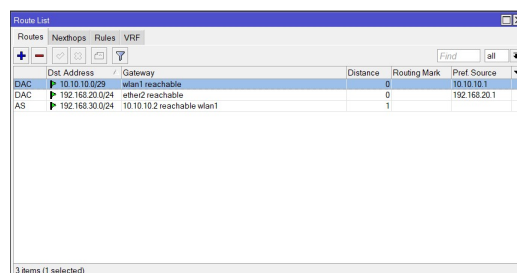
1. Masuk ke menu IP -> Routes, lalu klik tombol + (Add).

2. Router A:

- Dst. Address: 192.168.30.0/24
- Gateway: 10.10.10.2

3. Router B:

- Dst. Address: 192.168.20.0/24
- Gateway: 10.10.10.1



Gambar 7: Route List Router A

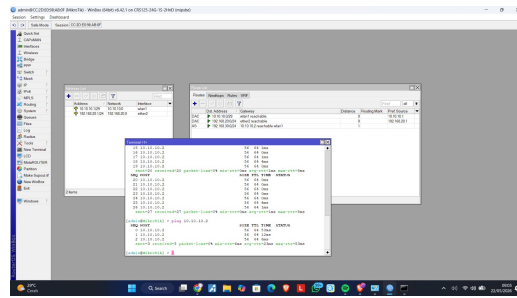
Langkah 8: Tes Koneksi Antar Router Buka menu New Terminal di Winbox.

- Dari Router A, jalankan perintah ping ke wlan1 Router B:

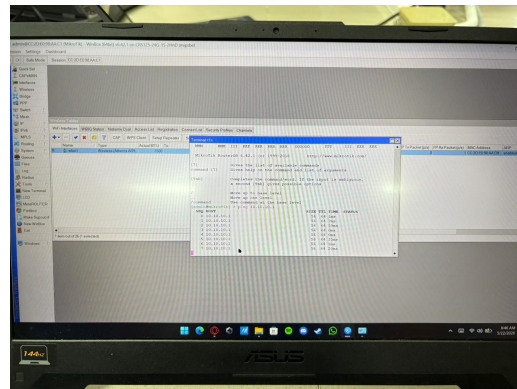
```
ping 10.10.10.2
```

- Dari Router B, jalankan perintah ping ke wlan1 Router A:

```
ping 10.10.10.1
```



Gambar 8: Ping di Terminal Winbox Router A



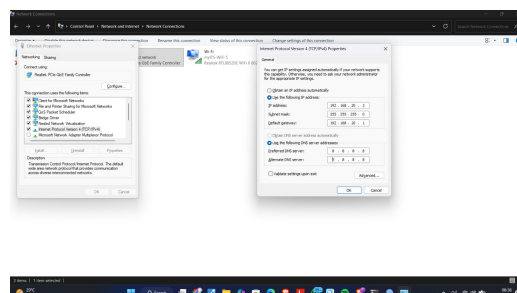
Gambar 9: Ping di Terminal Winbox router B

Langkah 9: Konfigurasi IP Address Statis di Laptop.

1. Di Windows, buka Control Panel -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings.
2. Klik kanan pada interface jaringan (Ethernet) yang tersambung, pilih Properties.
3. Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) dan klik Properties.
4. Pilih Use the following IP address, dan atur sebagai berikut:

Laptop yang terhubung ke Router A:

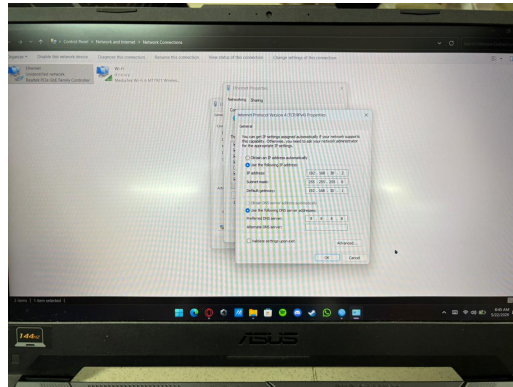
- IP Address: 192.168.20.2
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.20.1 (IP Router A)
- DNS Server: 8.8.8.8



Gambar 10: Konfigurasi IP Laptop1

Laptop yang terhubung ke Router B:

- IP Address: 192.168.30.2
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.30.1 (IP Router B)
- DNS Server: 8.8.8.8



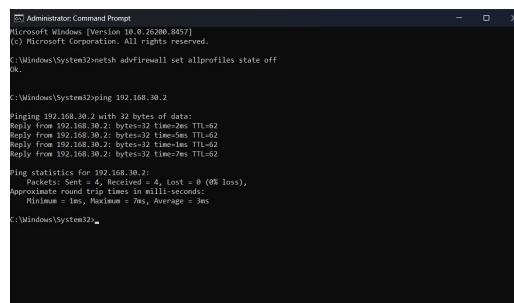
Gambar 11: Konfigurasi IP Laptop2

Langkah 10: Uji Koneksi Antar Laptop (PING Test) Buka Command Prompt (CMD) pada laptop masing-masing.

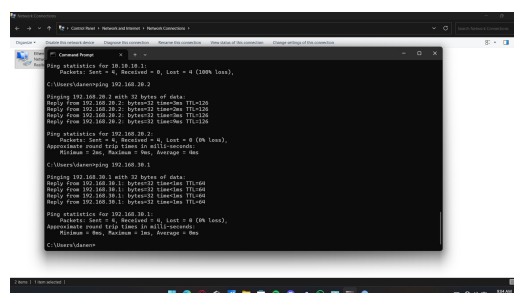
- Dari Laptop 1 (Router A) ping ke Laptop 2 (Router B):

ping 192.168.30.2

Jika berhasil (muncul balasan Reply from...), maka konfigurasi Routing dan Wireless Point-to-Point selesai!



Gambar 12: Ping Laptop 1 ke Laptop 2



Gambar 13: Ping Laptop 2 ke Laptop 1

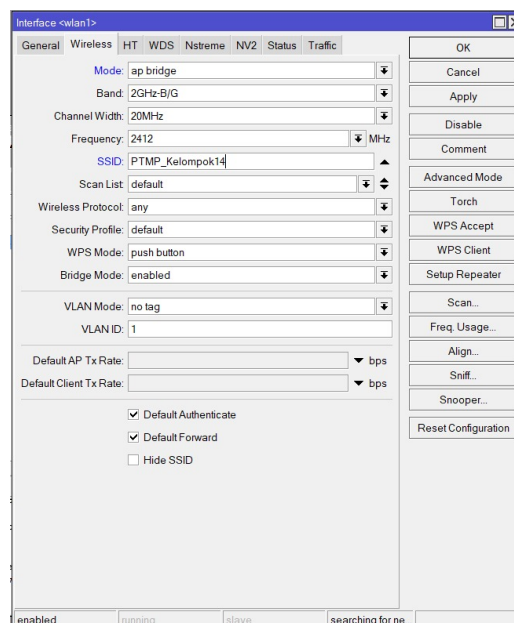
1.2 Wireless Point to Multipoint

Catatan: Konfigurasi dasar seperti Reset Router, Login Winbox, dan Mengaktifkan wlan1 sama dengan praktikum pertama.

Router A (Access Point)

Langkah 1: Konfigurasi Mode Wireless AP Bridge

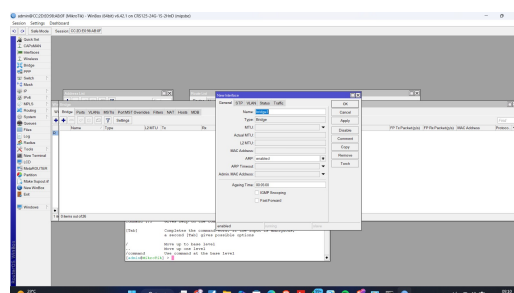
1. Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless.
2. Ubah pengaturan berikut:
 - Mode: ap bridge (Point-to-Multipoint)
 - SSID: PTMP_KelompokXX
3. Klik Apply lalu OK.



Gambar 14: Konfigurasi AP Bridge Router A

Langkah 2: Menambahkan Interface Bridge

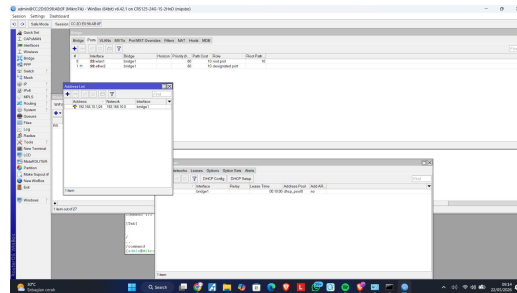
1. Masuk ke menu Bridge.
2. Pada tab Bridges, klik tombol + (Add).
3. Beri nama bridge1, klik Apply lalu OK.



Gambar 15: Tambah Bridge

Langkah 3: Menambahkan Port ke Bridge

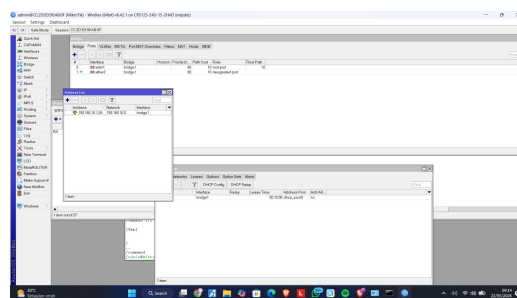
1. Pindah ke tab Ports, klik tombol + (Add).
2. Tambahkan interface wlan1 ke bridge bridge1.
3. Tambahkan interface ether2 (atau port yang terhubung ke laptop) ke bridge bridge1.



Gambar 16: Tambah Port Bridge

Langkah 4: Konfigurasi IP Address pada Bridge

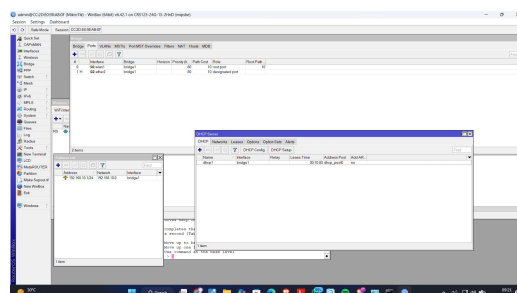
1. Masuk ke menu IP -> Addresses, klik +.
2. Masukkan IP (misal: 192.168.10.1/24) dan pilih interface bridge1.



Gambar 17: Add IP Bridge

Langkah 5: Setup DHCP Server

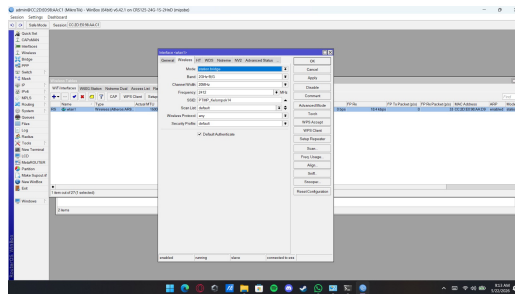
1. Masuk ke menu IP -> DHCP Server.
2. Klik DHCP Setup dan pilih interface bridge1.
3. Ikuti wizard hingga selesai agar client mendapat IP otomatis.



Gambar 18: DHCP Server Bridge

Router B (Station) Langkah 1 : Konfigurasi Mode Station Bridge & Scan

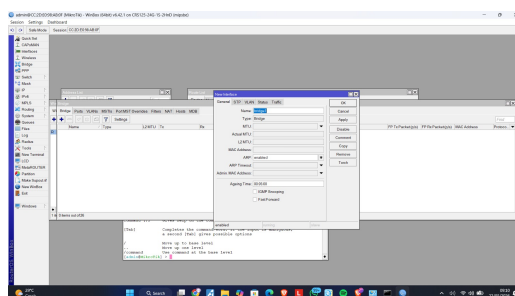
1. Klik dua kali pada interface wlan1, masuk ke tab Wireless.
2. Ubah mode ke station bridge.
3. Klik tombol Scan, pilih wlan1, klik Start.
4. Pilih SSID dari Router A, lalu klik Connect.



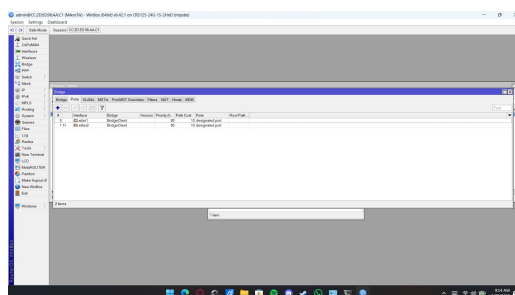
Gambar 19: Scan Wireless

Langkah 2 :Menambahkan Interface Bridge & Port

1. Buat bridge baru (misal: bridge-client).
2. Masukkan interface wlan1 dan ether2 ke dalam bridge tersebut.



Gambar 20: Add Bridge Station

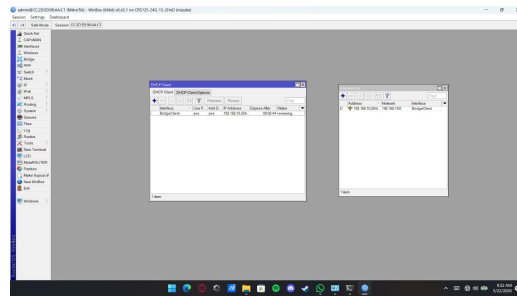


Gambar 21: Bridge Port Station

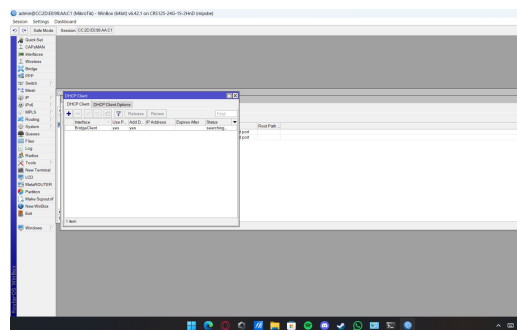
Langkah 3: Setup DHCP Client

1. Masuk ke menu IP -> DHCP Client.
2. Klik +, pilih interface bridge-client.

3. Pastikan status menjadi bound dan mendapatkan IP dari Router A.



Gambar 22: Add DHCP Client dan Address

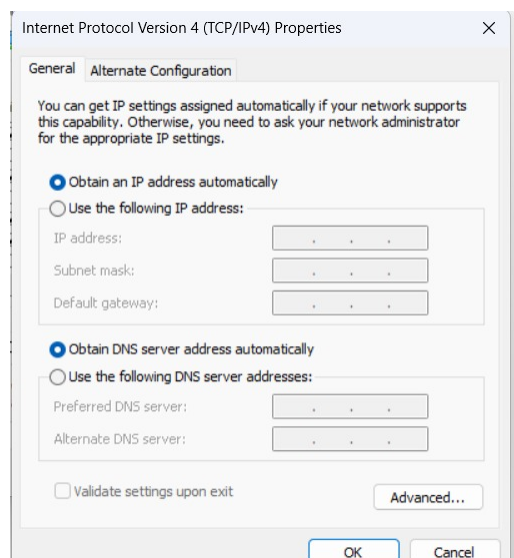


Gambar 23: DHCP Bound

Langkah 4: Pengujian Jaringan (Test & Debug)

1. Setting IP DHCP di Laptop:

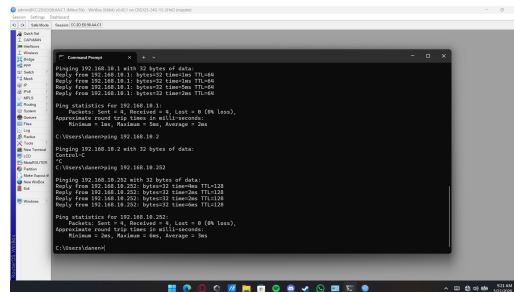
- Buka Control Panel -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings.
- Klik kanan pada interface Ethernet, pilih Properties.
- Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) -> Properties.
- Pilih Obtain an IP address automatically agar laptop menerima IP dari DHCP Server Router A.



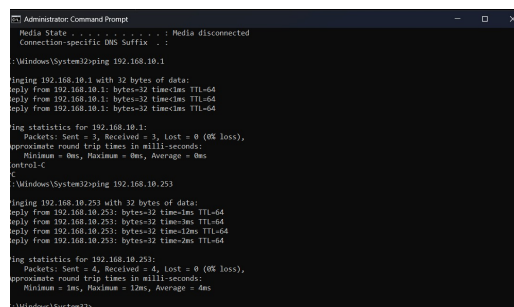
Gambar 24: Setting IP DHCP di Laptop

1. Ping Test:

- Buka Command Prompt (CMD).
- Coba lakukan ping dari laptop Router A ke IP Gateway Router B (misal: ping 192.168.10.1).
- Coba lakukan ping antar laptop yang terhubung untuk memastikan jembatan (bridge) wireless berfungsi sempurna.



Gambar 25: Ping Antar Laptop2



Gambar 26: Ping Antar Laptop1

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Praktikum 1: Wireless Point to Point

Pada praktikum pertama, konfigurasi jaringan wireless point-to-point berhasil dilakukan dengan menghubungkan dua router MikroTik menggunakan interface wlan1. Router A dikonfigurasi dalam mode bridge sebagai titik pemancar, sementara Router B dikonfigurasi dalam mode station yang melakukan proses scanning untuk menemukan SSID dari Router A. Mekanisme ini sesuai dengan teori dasar jaringan wireless point-to-point, di mana satu perangkat bertindak sebagai sumber sinyal dan perangkat lainnya sebagai penerima yang membentuk satu jalur komunikasi langsung. Hasil pengujian ping antar-router (10.10.10.1 ke 10.10.10.2) berhasil mendapatkan balasan (Reply from...), yang membuktikan bahwa jalur komunikasi pada layer jaringan melalui interface wlan1 telah terbentuk dengan benar. Keberhasilan ini didukung oleh konfigurasi IP address pada subnet yang sama (10.10.10.0/29), sehingga kedua router dapat saling mengenali. Lebih lanjut, pengujian ping antar-laptop (192.168.20.2 ke 192.168.30.2) juga berhasil setelah konfigurasi static routing diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa routing statis berfungsi sebagaimana teori, yaitu paket dari jaringan LAN Router A (192.168.20.0/24) dapat diteruskan menuju jaringan LAN Router B (192.168.30.0/24) melalui gateway yang telah didefinisikan secara manual. Tanpa routing statis, kedua subnet tersebut tidak akan dapat saling berkomunikasi meskipun koneksi wireless sudah terbentuk, karena router tidak

mengetahui jalur menuju jaringan yang berbeda subnet. Faktor yang perlu diperhatikan dalam praktikum ini antara lain kesesuaian SSID yang diinputkan pada Router B saat proses scan, ketepatan subnet mask yang digunakan (/29 untuk wlan1 dan /24 untuk ether2), serta urutan konfigurasi yang harus dilakukan secara sistematis. Kesalahan pada salah satu langkah, seperti gateway yang salah atau SSID yang tidak cocok, akan menyebabkan kegagalan koneksi end-to-end.

2.2 Praktikum 2: Wireless Point to Multipoint

Pada praktikum kedua, topologi diperluas menjadi point-to-multipoint dengan Router A berperan sebagai Access Point (mode ap bridge) dan Router B sebagai station bridge. Perbedaan mendasar dibanding praktikum pertama terletak pada penggunaan mode ap bridge, yang memungkinkan Router A melayani lebih dari satu klien secara bersamaan, sesuai dengan karakteristik topologi point-to-multipoint dalam teori jaringan wireless. Penggunaan interface bridge (bridge1 dan bridge-client) pada masing-masing router merupakan implementasi dari konsep bridging, yaitu menggabungkan interface wlan1 dan ether2 ke dalam satu domain broadcast yang sama. Dengan demikian, laptop yang terhubung ke ether2 Router B seolah-olah berada dalam satu segmen jaringan yang sama dengan Router A, tanpa memerlukan konfigurasi routing statis seperti pada praktikum pertama. DHCP Server yang dikonfigurasi pada Router A (interface bridge1) berhasil mendistribusikan IP address secara otomatis kepada Router B (melalui DHCP Client pada bridge-client) maupun kepada laptop di sisi Router A. Status bound pada DHCP Client Router B mengkonfirmasi bahwa proses negosiasi IP otomatis berjalan sesuai teori. Keberhasilan ping antar-laptop pada subnet yang sama (192.168.10.0/24) membuktikan bahwa jembatan wireless (wireless bridge) berfungsi sempurna. Faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan praktikum ini antara lain kesesuaian mode station yang digunakan (harus station bridge, bukan station biasa, agar bridging dapat berjalan), serta keberhasilan proses scan dan connect pada SSID yang tepat. Penggunaan mode yang salah, misalnya station biasa pada Router B, akan menyebabkan kegagalan bridging meskipun koneksi wireless secara fisik sudah terbentuk.

3 Hasil Tugas Modul

3.1 DAFTAR PERANGKAT YANG DIBUTUHKAN

- Gedung Pusat (Utama):
 - 1 unit WRT300N (Beri nama: Router-Pusat)
 - 1 unit HomeRouter-PT-AC (Beri nama: Bridge-Pusat)
 - 1 unit Switch-PT (Beri nama: Switch0)
 - 2 unit PC (PC0 dan PC1)
- Gedung Lab:
 - 1 unit HomeRouter-PT-AC (Beri nama: Bridge-Lab)
 - 1 unit Switch-PT (Beri nama: Switch2)
 - 2 unit PC (PC2 dan PC3)
- Gedung Asrama Blok A:

- 1 unit HomeRouter-PT-AC (Beri nama: Bridge-Asrama-A)
 - 1 unit AccessPoint-PT (Beri nama: AP-Asrama-A-Pemancar) -> Perangkat Tambahan
 - 1 unit Switch-PT (Beri nama: Switch3)
 - 2 unit PC (PC4 dan PC5)
- Gedung Asrama Blok B:
 - 1 unit HomeRouter-PT-AC (Beri nama: Bridge-Asrama-B)
 - 2 unit PC (PC6 dan PC7)

3.2 PENGATURAN PEMANCAR UTAMA (Router-Pusat)

Perangkat ini bertindak sebagai pusat pemancar tunggal (PTMP) dan sumber IP Address (DHCP Server) untuk semua gedung.

1. Klik Router-Pusat -> Masuk tab GUI -> Menu Setup -> Basic Setup.
2. Pastikan IP Address tetap default: 192.168.0.1 dan DHCP Server dalam posisi Enabled.
3. Klik menu Wireless (di barisan atas) -> Basic Wireless Settings.
4. Ubah Network Name (SSID) menjadi: PTMP-Pusat.
5. Gulir ke halaman paling bawah, klik tombol Save Settings.
6. Kembali ke atas, klik sub-menu Wireless Security (di bawah menu Wireless).
7. Ubah Security Mode menjadi WPA2 Personal.
8. Pada kolom Passphrase, ketik password: pusat12345.
9. Scroll ke paling bawah, klik tombol Save Settings.

3.3 KONFIGURASI KLIEN PTMP (Gedung Pusat, Lab, & Asrama A)

Kita ubah ketiga HomeRouter ini menjadi mode penerima (Wireless Media Bridge) agar menangkap sinyal dari Router-Pusat.

- Di Gedung Pusat (Bridge-Pusat)
 1. Klik Bridge-Pusat -> Masuk tab GUI -> Menu Setup -> Basic Setup.
 2. Pada kolom Internet Connection Type, klik dan pilih Wireless Media Bridge.
 3. Cari kolom Wireless Network Name (SSID) yang muncul di bawahnya, ketik: PTMP-Pusat.
 4. Pada Wireless Security, pilih WPA2 Personal dan masukkan password: pusat12345.
 5. Scroll ke paling bawah, klik Save Settings. (Garis wireless ke pusat akan muncul).
- Di Gedung Lab (Bridge-Lab)
 1. Klik Bridge-Lab -> Masuk tab GUI -> Basic Setup.

2. Ubah Internet Connection Type menjadi Wireless Media Bridge.
 3. Masukkan SSID: PTMP-Pusat, pilih WPA2 Personal, dan Password: pusat12345.
 4. Scroll ke paling bawah, klik Save Settings. (Garis wireless kedua ke pusat akan muncul).
- Di Gedung Asrama Blok A (Bridge-Asrama-A)
 1. Klik Bridge-Asrama-A -> Masuk tab GUI -> Basic Setup.
 2. Ubah Internet Connection Type menjadi Wireless Media Bridge.
 3. Masukkan SSID: PTMP-Pusat, pilih WPA2 Personal, dan Password: pusat12345.
 4. Scroll ke paling bawah, klik Save Settings. (Garis wireless ketiga ke pusat akan muncul).

3.4 KONFIGURASI JEMBATAN PTP (Asrama A ke Asrama B)

Di bagian ini kita gunakan perangkat Access Point tambahan di Asrama A untuk menembak ke Asrama B agar tidak terbentrok aturan menu Not Available.

- Mengatur Pemancar di Asrama A (AP-Asrama-A-Pemancar)
 1. Klik perangkat AP-Asrama-A-Pemancar -> Masuk tab Config -> Klik Port 1 (Interface Wireless).
 2. Ubah pengaturannya sebagai berikut:
 - SSID: Ketik PTP-Asrama (Ini SSID baru khusus jalur asrama).
 - Channel: Pilih 6 (Agar frekuensinya tidak tabrakan dengan pusat).
 - Authentication: Pilih WPA2-PSK.
 - Passphrase: Ketik asrama12345.
 3. Tutup jendela.
- Mengatur Penerima di Asrama B (Bridge-Asrama-B)
 1. Klik Bridge-Asrama-B (di Gedung Asrama B) -> Masuk tab GUI -> Basic Setup.
 2. Ubah Internet Connection Type menjadi Wireless Media Bridge.
 3. Cari kolom konfigurasi nirkabelnya, masukkan SSID: PTP-Asrama.
 4. Pilih WPA2 Personal dan masukkan Password: asrama12345.
 5. Scroll ke halaman paling bawah, klik Save Settings.
 6. Tutup jendela. Garis wireless baru akan langsung terhubung dari AP-Asrama-A-Pemancar menuju ke Bridge-Asrama-B.

3.5 INSTALASI KABEL LAN (Sangat Penting!)

Gunakan kabel Copper Straight-Through (kabel hitam lurus) untuk menyambungkan jaringan lokal di dalam masing-masing gedung.

Note: Jangan pernah mencolokkan kabel ke port kuning bertuliskan "Internet" pada semua Home-Router anak. Gunakan port LAN / Ethernet (1, 2, 3, atau 4) yang berwarna biru/abu-abu!

- Gedung Pusat: Hubungkan port LAN (Ethernet 1) di Bridge-Pusat menuju ke Switch0.
 - Hubungkan PC0 dan PC1 ke Switch0.
- Gedung Lab: Hubungkan port LAN (Ethernet 1) di Bridge-Lab menuju ke Switch2.
 - Hubungkan PC2 dan PC3 ke Switch2.
- Gedung Asrama Blok A: Hubungkan port LAN (Ethernet 1) di Bridge-Asrama-A menuju ke Switch3.
 - Hubungkan Port 0 milik AP-Asrama-A-Pemancar menuju ke Switch3.
 - Hubungkan PC4 dan PC5 ke Switch3.
- Gedung Asrama Blok B:
 - Hubungkan PC6 langsung ke port LAN (Ethernet 1) milik Bridge-Asrama-B.
 - Hubungkan PC7 langsung ke port LAN (Ethernet 2) milik Bridge-Asrama-B.

3.6 TAHAP VERIFIKASI & TES PING (FINISHING)

Sekarang seluruh topologi kamu sudah terhubung secara fisik dan nirkabel secara terstruktur. Mari kita uji jaringannya.

- Refresh IP Address pada PC Klien

Pastikan semua komputer meminta alamat IP baru dari pusat setelah mode bridge aktif:

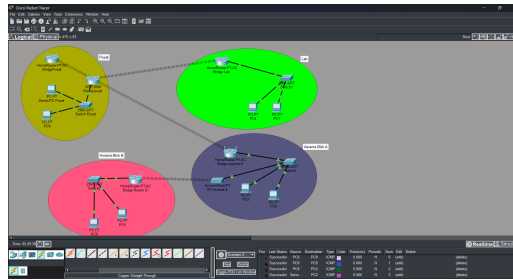
1. Klik salah satu PC (misalnya PC7 di Asrama Blok B) -> Buka tab Desktop -> IP Configuration.
2. Klik opsi Static (tunggu 2 detik), lalu klik kembali opsi DHCP.
3. Jika berhasil, akan muncul pesan "DHCP request successful" dan PC akan mendapatkan IP seperti 192.168.0.X dengan Gateway 192.168.0.1.
4. Lakukan hal yang sama pada PC gedung lainnya jika belum mendapatkan IP otomatis.

- Melakukan Uji Konektivitas (Ping)

1. Buka PC7.
2. Masuk tab Desktop -> Buka Command Prompt.
3. Ketik perintah untuk mengecek komputer di Gedung Pusat (PC0 atau router utama):

```
ping 192.168.0.1
```

4. Jika hasilnya memunculkan tulisan Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=... TTL=..., itu menandakan paket data berhasil melompati jembatan PTP Asrama, masuk ke Switch Asrama A, melompat lagi lewat PTMP ke Gedung Pusat.



Gambar 27: Hasil Simulasi Di Cisco

```

C:\>
C:\> ping 192.168.0.1

Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=0ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=0ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=0ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=0ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>
  
```

Gambar 28: Hasil Ping Simulasi Cisco

4 Kesimpulan

Praktikum jaringan wireless ini berhasil dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pada **Praktikum 1**, topologi Wireless Point to Point berhasil dibangun menggunakan dua router MikroTik dengan konfigurasi mode bridge dan station, dilengkapi dengan static routing untuk menghubungkan dua subnet LAN yang berbeda. Pengujian ping antar-router maupun antar-laptop menghasilkan respons berhasil, membuktikan bahwa seluruh konfigurasi berjalan sesuai teori. Pada **Praktikum 2**, topologi Wireless Point to Multipoint berhasil dikonfigurasi menggunakan mode ap bridge pada Router A dan station bridge pada Router B, dengan memanfaatkan interface bridge dan DHCP Server untuk manajemen IP otomatis. Seluruh perangkat klien berhasil mendapatkan IP dalam satu subnet yang sama dan dapat saling berkomunikasi melalui ping. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai perbedaan topologi point-to-point dan point-to-multipoint, peran mode wireless (bridge, station, ap bridge, station bridge) dalam membentuk jenis koneksi yang berbeda, serta pentingnya konfigurasi routing dan bridging dalam membangun komunikasi antar-jaringan. Hasil praktikum telah sesuai dengan teori yang mendasarinya.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 29: Test Ping